



Módulo 1

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI

Curso de Capacitação - Equatorial Energia



INFORMAÇÕES DO MÓDULO | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

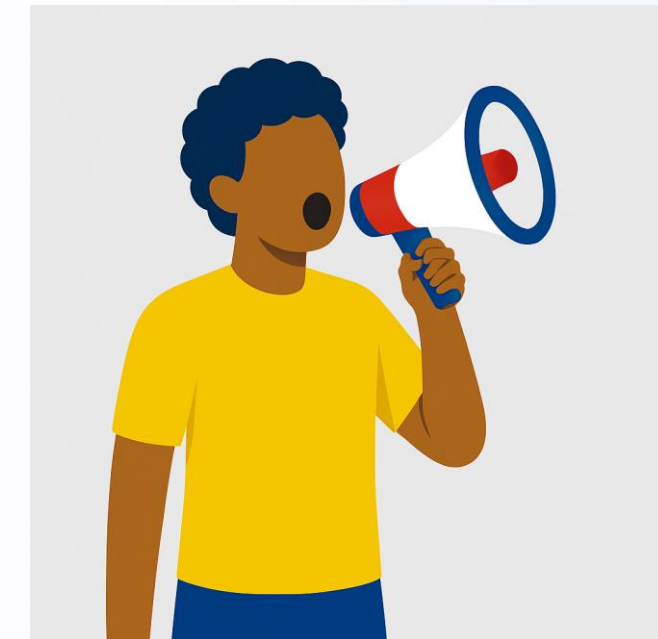
Geral

Duração: 1,5 horas.
Modalidade: Presencial
Público-alvo:
Pré-requisitos:

Este material é a sua porta de entrada para uma comunicação eficaz e segura no setor elétrico. Aqui, vamos explorar a importância de falar a mesma língua com o COI (Centro de Operações Integradas), garantindo que cada informação seja transmitida com precisão e clareza. Este treinamento foi cuidadosamente elaborado com base no POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI e seus anexos. Preparado para aprimorar sua comunicação?

1. A ESSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO NO SETOR ELÉTRICO: SUA VOZ, NOSSA SEGURANÇA

Pense na **COMUNICAÇÃO** como a **espinha dorsal** de qualquer trabalho, mas no setor elétrico, ela é ainda mais crítica! É o **ELEMENTO FUNDAMENTAL** para a **PREVENÇÃO DE ACIDENTES** e a **COORDENAÇÃO DE EQUIPES**. Uma comunicação clara e eficiente não é apenas importante, ela é a **base** para um trabalho **seguro e eficiente** em campo.



1.1. Propósito e Abrangência: Por Que Isso É Essencial Para Você?

Nosso objetivo principal é estabelecer **PROCEDIMENTOS** para as **TAREFAS PRELIMINARES** de campo, focadas na "**COMUNICAÇÃO COM O COI**". Isso serve para garantir a **CONFORMIDADE ENTRE TAREFA PLANEJADA E REALIZADA**, assegurando a sua **SAÚDE E SEGURANÇA** e a de seus colegas.

Este **material** se aplica a **TODAS** as áreas envolvidas no setor elétrico, desde o **PLANEJAMENTO**, passando pela **MANUTENÇÃO**, **OPERAÇÃO**, **CONSTRUÇÃO**, **LEVANTAMENTOS DE CAMPO** e a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS** em redes de distribuição, linhas de transmissão e subestações. É a sua garantia de que todos estão na mesma página, o tempo todo!



1.2. Responsabilidades na Comunicação: Cada Um Faz Sua Parte

- **ÁREA EXECUTIVA DE SEGURANÇA:** Eles são os guardiões do conhecimento! Responsáveis pela **ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS** e por garantir que todas as equipes tenham **ACESSO** a eles.
- **COI (CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS):** É o seu ponto de contato central! Responsável por **conhecer e disseminar as ORIENTAÇÕES DE COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE E CLARA**, além de **acompanhar a aplicação das regras** em tempo real.
- **COLABORADORES PRÓPRIOS E/OU DE EMPRESAS PARCEIRAS (VOCÊ!):** Aqui entra **VOCÊ!** É sua **responsabilidade executar** as tarefas de comunicação de acordo com os **CONCEITOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO**. Para isso, é fundamental que você esteja devidamente **CAPACITADO E AUTORIZADO** para a função.

1.3. Definições Importantes para Comunicação: Falando a Mesma Língua

- **ACORDO OPERATIVO:** Um documento que registra o acordo entre a Equatorial e clientes com necessidades de atendimento especial.
- **COI:** O nosso **CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS**. O coração da comunicação.
- **ALTA TENSÃO (AT):** Tensão superior a 1000 Volts em corrente alternada ou 1500 Volts em corrente contínua.
- **BAIXA TENSÃO (BT):** Tensão superior a 50 Volts AC ou 120 Volts DC e igual ou inferior a 1000 Volts AC ou 1500 Volts DC.
- **EMISSOR:** A pessoa que tem a **INICIATIVA DE REALIZAR O CONTATO**. Você, na maioria das vezes!
- **RECEPTOR:** A pessoa que **RECEBE A CHAMADA**.
- **MENSAGEM:** O **assunto** que se deseja **TRANSMITIR**.
- **FRASEOLOGIA:** Uma forma **padronizada de CONSTRUÇÃO DE FRASES** para uma área específica. Essencial para clareza e rapidez.

2. MEIOS E PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO COM O COI: ESCOLHENDO O CAMINHO CERTO

2.1. Passo a Passo para Comunicação OBRIGATÓRIA: Sua Ordem de Preferência

Em certas atividades de campo, é OBRIGATÓRIO comunicar-se com o COI antes de iniciar. Para isso, existe uma ordem de preferência dos meios de comunicação, garantindo que você use o canal mais seguro e eficiente:

- 1.DADOS VIA PLATAFORMA INTEGRADA (OPER Mobile): É o MEIO PRINCIPAL para equipes que possuem o sistema. Priorize sempre!
- 2.VHF (Rádio): O segundo meio mais indicado, especialmente para manobras.
- 3.TELEFONIA FIXA: Uma opção confiável em caso de indisponibilidade dos anteriores.
- 4.TELEFONIA MÓVEL (Corporativo): Use com cautela, pois a prioridade é o registro.
- 5.MENSAGENS DE TEXTO VIA SATÉLITE: Último recurso para garantir o contato.

Importante: Para MANOBRAS, a comunicação deve ser, preferencialmente, por VOZ.

RISCO: Lesões Físicas.

MEDIDA DE CONTROLE: Sempre TESTE O RÁDIO DE COMUNICAÇÃO e VERIFIQUE AS CONDIÇÕES DA ANTENA antes de iniciar o trabalho.

2.2. Lidando com Falhas na Comunicação: Quando a Conexão Falha

CONTATO SEM SUCESSO (falha de rádio): Se o rádio falhar, tente **OUTRO MEIO**, como o celular corporativo.

- **IMPORTANTE: EVITE A UTILIZAÇÃO DE CELULARES PESSOAIS.** Ligações via celular devem ser para o **RAMAL DA MESA DO CONTROLADOR** para que possam ser **gravadas** e auditadas.
- **O COI SÓ PODE USAR CELULAR CORPORATIVO** em caso de **INDISPONIBILIDADE CONSTATADA** dos outros meios auditáveis.

COMUNICAÇÃO SEM SUCESSO (nenhum meio funciona): Se não for possível comunicar-se com o COI por **QUALQUER MEIO**, a **TAREFA NÃO DEVE SER REALIZADA**. Sua segurança vem em primeiro lugar!

- **EXCEÇÃO (LOCAIS DE SOMBRA):** A tarefa pode ser executada **APENAS** se um **ALINHAMENTO PRÉVIO** foi feito e aprovado para sua execução nesses locais específicos.

DIREITO DE RECUSA: Lembre-se, você tem o **DIREITO DE INTERROMPER UMA ATIVIDADE** se considerar que ela envolve **RISCOS** para sua segurança ou de terceiros, desde que devidamente evidenciado.



2.3. Recomendações para uma Comunicação Eficaz: Falando com Clareza

MENSAGENS CLARAS E CONCISAS: Use, sempre que possível, FRASES PADRONIZADAS. Isso reduz tempo/evita informações desnecessárias.

- **NÃO UTILIZAR CELULAR PESSOAL:** Use o **RAMAL DA MESA DO CONTROLADOR** para que sua ligação seja **registrada** e gravada. As **GRAVAÇÕES ARMAZENADAS** são auditadas pelo Órgão Regulador e são sua garantia.
- **PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PADRONIZADO:** Siga este passo a passo para cada comunicação:
 1. **IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES:** Diga seu **NOME, LOCAL** e o **PREFIXO DA EQUIPE/VIATURA**.
 2. **TRANSMISSÃO DA MENSAGEM (emissor):** Fale sua mensagem de forma clara.
 3. **REPETIÇÃO DA MENSAGEM RECEBIDA (receptor):** Quem recebe a mensagem deve repeti-la para **DEMONSTRAR ENTENDIMENTO**.
 4. **CONFIRMAÇÃO OU RETRANSMISSÃO DA MENSAGEM (emissor):** O emissor confirma se a repetição está correta ou retransmite se houver erro.
 5. **ENCERRAMENTO:** Finalize a comunicação.
- **NOMENCLATURA:** Utilize o **NOME COMPLETO** das instalações, equipamentos e linhas, **sem abreviações ou siglas**. Clareza é primordial!
- **CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO:** A transmissão da mensagem **SOMENTE PODE SER ENCERRADA** quando o receptor e o emissor tiverem **CERTEZA DE QUE A INFORMAÇÃO FOI TRANSMITIDA E RECEBIDA CORRETAMENTE**.

TRÊS REGRAS DE CLAREZA:

1. O emissor deve ter **CLARO EM SUA MENTE** o conteúdo da mensagem.
 2. O emissor deve ser **BREVE, DIRETO E INCISIVO**.
 3. O emissor deve **CONFIRMAR QUE A MENSAGEM FOI ENTENDIDA CORRETAMENTE**.
- **CONTROLE DA FALA:** Mesmo em situações estressantes, **CONTROLE A VELOCIDADE DA FALA**, falando de modo **PAUSADO E CLARO**.
 - **EVITAR COMUNICAÇÃO SIMULTÂNEA:** Via rádio, **EVITE** falar ao mesmo tempo. O Controlador do COI deve **priorizar por GRAU DE RISCO E IMPACTO**.
 - **TESTE DE COMUNICAÇÃO:** O controlador deve executar um **TESTE DE COMUNICAÇÃO** sempre que sentir necessidade, registrando os resultados.

3. COMUNICAÇÃO VIA OPER / OPER MOBILE E MACROS OPERACIONAIS: O PODER DA AUTOMAÇÃO

OPER Mobile é uma ferramenta poderosa para agilizar/padronizar a comunicação entre a equipe de campo e o COI, usando **macros** para diferentes etapas do serviço.

3.1. Gerenciamento de Turno e Atendimento (Anexo III): Sua Jornada no Sistema

As macros ajudam a registrar sua disponibilidade e movimentação:

- **INÍCIO DE TURNO:** Ao "INICIAR O TURNO", você coloca a equipe à disposição para ATENDIMENTO EMERGENCIAL. O sistema OPER faz uma VALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. Os eletricitas preenchem uma MACRO com dados essenciais (PREFIXO, VIATURA, KM INICIAL, TELEFONE, etc.). O COI recebe a mensagem como INFORMATIVA.
- **FIM DE TURNO:** "FINALIZAR O TURNO" encerra a disponibilidade. Você preenche o KM ATUAL.
- **INÍCIO DE INTERVALO:** "INICIAR O INTERVALO" encerra a disponibilidade temporariamente (ex: refeição ou necessidade de parar a viatura). A equipe habilita a INDISPONIBILIDADE VIA TABLET.
- **FIM DE INTERVALO:** "FIM DE INTERVALO" coloca a equipe novamente à disposição.
- **DESPACHO DE SERVIÇO EMERGENCIAL:** O COI seleciona a ocorrência, e o sistema preenche a macro. A equipe fica marcada como "ATRIBUIDA" e depois "DESLOCAMENTO" no OPER.
- **CANCELAMENTO DE SERVIÇO:** Equipe só pode deslocar para outra ocorrência se FINALIZAR A ATUAL/COI RETIRAR A EQUIPE do serviço.
- **CONFIRMAÇÃO DE PONTO DE DEFEITO:** Ao chegar ao local, a equipe preenche "CONFIRMADO" ou "NÃO CONFIRMADO". Se diferente, informa a NOVA.
- **LIBERAÇÃO DE INSTALAÇÃO:** O COI pode liberar uma instalação diferente da despachada. A equipe pode solicitar a macro e, após recebê-la, deve REENVIAR A MACRO DE CONFIRMAÇÃO com os novos dados.

3.2. Encerramento de Serviço, Etiquetamento e Manobras: Do Fim ao Início da Ação

As macros também são vitais para o controle de serviços e manobras:

- **ENCERRAMENTO DE SERVIÇO EMERGENCIAL:** A equipe preenche a macro com dados detalhados do atendimento (KM, FASE, POSTE, DEFEITO, CAUSA, SERVIÇO, MATERIAIS utilizados, etc.).
- **ETIQUETAMENTO DE CIRCUITO:**
 - **SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO:** A equipe solicita o **ETIQUETAMENTO DO "CIRCUITO"** (UC, chave, posto ou poste de trabalho). A equipe **CONFIRMA DADOS**.
 - Controlador recebe mensagem, **CONFIRMA O ETIQUETAMENTO/BLOQUEIO** e equipe recebe a confirmação.
 - Após o trabalho, a equipe solicita a **RETIRADA DO ETIQUETAMENTO** via macro **"Retirar Etiqueta"**.
- **DESPACHO DE MANOBRA:** COI envia macro para **EXECUÇÃO DE MANOBRAS EM MÉDIA TENSÃO**. Equipe recebe a atribuição e aguarda a localização.
- **LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO:** COI envia macro para deslocamento até CHAVE/JUMPER/GLV. A equipe se prepara e retorna **"PRONTO PARA EXECUTAR MANOBRA"**, mas **NÃO DEVE EXECUTAR ANTES** da macro **"AÇÃO DE MANOBRA"**.
- **CANCELAMENTO DE AÇÃO DE MANOBRA:** O COI pode **CANCELAR O DESLOCAMENTO**.
- **AÇÃO DE MANOBRA:** O COI **AUTORIZA A OPERAÇÃO**. Se houver **DIVERGÊNCIA** entre o estado solicitado e o físico, a equipe **NÃO DEVE EXECUTAR** e deve informar o COI. Após a execução, a equipe retorna **"MANOBRA EXECUTADA"**. Se houver **IMPOSSIBILIDADE**, informar via **MACRO LIVRE**.
- **ENCERRAMENTO DE MANOBRA:** O COI informa **"FIM DE MANOBRA"** e a equipe retorna **"ENCERRAMENTO DE SERVIÇO"**.

3.3. Testes, Zonas de Segurança e Liberação: Segurança Ponto a Ponto

As macros são essenciais para procedimentos de segurança críticos:

TESTE DE AUSÊNCIA DE TENSÃO NA REDE: COI solicita teste. A equipe retorna "CONFIRMA AUSÊNCIA DE TENSÃO". NÃO HÁ AUTORIZAÇÃO para intervir na rede sem nova autorização.

ZONA PROTEGIDA: Para IMPEDIR A REENERGIZAÇÃO DO TRECHO DE TRABALHO. Após identificar defeito, DESENERGIZAR e CRIAR A ZONA PROTEGIDA. A equipe realiza procedimentos (NR-10, POPs) e retorna "CONFIRMAÇÃO DE CRIAÇÃO DE ZONA PROTEGIDA". A equipe AINDA NÃO ESTÁ AUTORIZADA A EXECUTAR SERVIÇO.

ZONA DE TRABALHO E LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Após a ZONA PROTEGIDA, o COI envia a LIBERAÇÃO PARA INTERVENÇÃO DIRETA. A equipe preenche campos.

INTERVENÇÃO A DISTÂNCIA (INDIRETA): Para defeitos que podem ser resolvidos com bastão (vegetação, animal, objeto estranho). COI envia a macro de liberação.

LIBERAÇÃO PARA ENERGIZAR A REDE: Após concluir o serviço e retirar aterramentos/sinalizações, a equipe retorna "LIBERAÇÃO PARA ENERGIZAR REDE". Após esta macro, a equipe NÃO PODE INTERVIR NOVAMENTE sem nova autorização. O COI NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ENERGIZAR sem essa macro.

3.4. Macros de Resposta e Comunicação Geral: Mensagens Essenciais

Existem macros para comunicação mais geral ou em situações específicas:

- **COI AGUARDANDO MACRO:** O COI pode usar essa macro se estiver aguardando uma macro da equipe que não chegou.
- **VIATURA AGUARDANDO MACRO:** Se a equipe precisa de uma macro do COI, pode usar essa.
- **MENSAGEM LIVRE:** Utilizada **SOMENTE** para informações que **FOGEM DO PROTOCOLO PADRÃO** via macro. Use com parcimônia e clareza.
- **MENSAGEM LIVRE EMERGENCIAL:** Para solicitar **AÇÃO DE APOIO EMERGENCIAL** do COI em casos urgentes.
- **MENSAGEM DE ESPERA:** COI solicita que a equipe permaneça no local, mantendo **DISTÂNCIA SEGURA** e **NÃO INTERVINDO** na rede.
- **Sugestão de Imagem:** Ícones para cada tipo de macro (ex: ampulheta para "aguardando macro", balão de fala para "mensagem livre", sirene para "emergencial").

➤ Referência no POP.00168.EQTL---Anexo-III---Comunicacao-entre-as-equipes-de-campo-e-o-COI-via-OPER-OPER-Mobile.pdf: Seção

4. FERRAMENTAS ADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO: CLAREZA AMPLIFICADA

Além das macros, outras ferramentas padronizam a comunicação, especialmente via rádio, minimizando erros.

4.1. Alfabeto Fonético e Numerais Internacional (Anexo II): Soletrando com Precisão

MELHOR COMPREENSÃO na comunicação, especialmente via rádio, deve-se utilizar:

- **TABELA 3 - ALFABETO FONÉTICO:** Ajuda a soletrar letras para evitar confusão (Ex: A-Alfa, B-Bravo, C-Charlie). É **CRUCIAL PARA EVITAR ERROS DE SOLETRAGEM**.
- **TABELA 4 - NUMERAIS FONÉTICOS:** Padroniza a pronúncia de números para maior clareza (Ex: 0-Zero, 1-Uno, 6-Meia). É **CRUCIAL PARA CLAREZA NUMÉRICA**.
- **TABELA 5 - PRINCIPAIS SIGLAS E SIGNIFICADOS DO CÓDIGO Q:** Um conjunto de códigos de três letras usado internacionalmente para comunicação eficiente (Ex: QAP - Escuta; QSL - Confirmado; QSO - Contato; QTH - Localização; QRU - Ocorrência; NIL - Nada; TKS - Grato). Ajuda a **PADRONIZAR COMUNICAÇÕES RÁDIO**.
- **Sugestão de Imagem:** Inserir as Tabelas 3, 4 e 5 do Anexo II, ou um resumo visual delas.
 - Referência no POP.00168.EQTL--Anexo-II--Alfabeto-fontico-e-numerais-internacional.pdf: Tabelas 3, 4 e 5.

4.2. Fraseologia Operacional (Anexo I): Falando o Código Certo

A FRASEOLOGIA PADRONIZADA é essencial para a COMUNICAÇÃO PRECISA em manobras e operações, garantindo que todos entendam a ação e o estado dos equipamentos sem margem para erro:

- **TABELA 1 – FRASEOLOGIA BÁSICA:** Lista EQUIPAMENTO/SISTEMA (Disjuntor/Religador, Chave, Aterramento, Barramento, Transformador), seus ESTADOS (Aberto, Fechado, Energizado, Desenergizado, Bloqueado, Isolado) e as AÇÕES correspondentes (Abrir, Fechar, Energizar, Desenergizar, Bloquear Comando, Retirar Isolamento). É ESSENCIAL PARA EXECUÇÃO DE MANOBRAS SEM ERROS.
- **TABELA 2 - FRASEOLOGIA ADICIONAL:** Define frases para SOLICITAÇÕES ("SOLICITO" - Elevar/reduzir geração, Qual a tensão/carregamento) e INFORMAÇÕES ("INFORMO" - Elevação/redução de geração, A tensão/carregamento é). Ajuda a PADRONIZAR COMUNICAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS.

Tabela 1 – Fraseologia básica

EQUIPAMENTO/SISTEMA	ESTADO	AÇÃO
Disjuntor/Religador	Aberto	Fechar
	Fechado	Abrir
	Comando Desbloqueado	Bloquear Comando
	Comando Bloqueado	Desbloquear Comando
	Não Bypassado	Bypassar
	Isolado	Retirar Isolamento
	Não Isolado	Isolar
Chave Seccionador e de Aterramento	Aberta	Fechar
	Fechada	Abrir
	Bloqueada	Desbloquear
	Desbloqueada	Bloquear
Barramento	Desenergizado	Energizar
	Energizado	Desenergizar
	Isolado	Retirar Isolamento
	Não Isolado	Isolar
	Aterrado	Desaterrar
	Desaterrado	Aterrar
	Desinterligado	Interligar
	Interligado	Desinterligar
Alimentador	Ligado	Desligar

	Desligado	Ligar
	Desaterrado	Aterrar
	Isolado	Retirar Isolamento
	Não Isolado	Isolar
	Anel ou Paralelo Aberto	Fechar em Anel ou Paralelo
Linha de Distribuição de Alta Tensão	Ligada (com os dois terminais fechados)	Desligar um Terminal
	Energizada em vazio (um terminal fechado)	Desenergizar ou Ligar
	Desligada (com dois terminais abertos)	Energizar em Vazio
	Aterrada	Desaterrar
	Desaterrada	Aterrar
	Isolada	Retirar Isolamento
	Não Isolada	Isolar
	Anel ou Paralelo	Fechar em Anel ou Paralelo
Transformador	Energizado em vazio (sem carga)	Desenergizar ou ligar
	Ligado (em carga)	Desligar (abrir os dois terminais)
	Desligado (com os dois terminais abertos)	Energizar ou ligar
	Em Operação	Elevar tensão até xx kV atuando no LTC
	Isolado	Retirar Isolamento

	Não Isolado	Isolar
	Aterrado	Desaterrar
	Desaterrado	Aterrar
Capacitor	Ligado	Desligar
	Desligado	Ligar
	Isolado	Retirar Isolamento
	Não Isolado	Isolar
	Aterrado	Desaterrar
Religamento Automático	Desaterrado	Aterrar
	Ativado	Desativar
	Desativado	Ativar
	Bloqueado	Desbloquear
Esquemas especiais de proteção (ERAC, ECS, ECE, ECG)	Desbloqueado	Bloquear
	Ativado	Desativar
	Desativado	Ativar
	Habilitado	-
Proteção	Atuado	-
	Em Operação	Retirar de Operação
	Fora de Operação	Colocar em Operação
Subestação	Em Processo de reenergização	1 – Reestabelecer a tensão em 69 kV 2 – Reestabelecer as cargas das subestações A, B e C, após retorno de tensão

Tabela 2 - Fraseologia Adicional

EMISSOR	RECEPTOR (Após a execução da ação solicitada)
“SOLICITO”	“INFORMO”
Elevar/reduzir a geração da usina yy para xx MW às __h__m.	Elevação/redução de geração na usina yy para xx MW às __h__m.
Qual é a tensão da barra z de xx kV da SE yy?	A tensão da barra z da SE yy é xx kV
Qual é o nível operativo à montante ou jusante da usina yy?	O nível operativo à montante ou a jusante da usina yy é xx metros
Qual é a previsão para que o equipamento x ou a LT y seja ligada?	A previsão para que o equipamento x ou a LT y seja ligada é dia dd/mm/aaaa, às __h__m
Qual é o carregamento do equipamento x ou da LT y?	O carregamento do equipamento x ou da LT y é xx MW (ou A ou MVA)

5. ATIVIDADE SUGERIDA: SUA VEZ DE FALAR COM O COI!

Para fixar todo esse conhecimento e aprimorar suas habilidades de comunicação, propomos uma atividade prática:

Proponha SITUAÇÕES COTIDIANAS EM CAMPO (Ex: identificação de risco inesperado, mudança no clima, necessidade de religamento, comunicação de um defeito).

- Peça aos participantes para **PRATICAREM A COMUNICAÇÃO** entre a equipe e com o COI, utilizando a **LINGUAGEM CLARA E OBJETIVA** e a **FRASEOLOGIA PADRONIZADA**.
- Inclua o uso do **ALFABETO FONÉTICO** e o **CÓDIGO Q** quando aplicável.
- **SIMULE O USO DAS MACROS OPERACIONAIS NO OPER MOBILE**.

Essa prática fará com que você se sinta mais confiante e seguro ao se comunicar em qualquer situação de campo!



Módulo 1

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Curso de Capacitação para - Equatorial Energia

GRUPO
equatorial